

Рабочая тетрадь № 4

Высказывание – это утверждение, которое может принимать два значения: истина, либо ложь.

Если высказывание A ложно, то будем записывать $A = 0$, иначе $A = 1$.

Математическая логика не касается вопросов ложности или истинности конкретных высказываний [1]. Здесь высказывания X, Y, Z – переменные, которые могут быть ложными или истинными.

Операции с переменными, принимающими такие значения, называются булевой алгеброй (алгеброй логики).

1. Теоретический материал

Пусть A и B – высказывания. С этими высказываниями можно выполнять следующие основные логические операции:

- отрицание «НЕ»: $\neg A$
- конъюнкция «И»: $A \& B$
- дизъюнкция «ИЛИ»: $A \vee B$
- импликация «следует»: $A \rightarrow B$
- эквивалентность: $A \sim B$.

Элементарные логические операции

p	$\neg p$	q	$\neg q$	$p \vee q$	$p \wedge q$	$p \Rightarrow q$	$p \sim q$	$p \oplus q$
0	1	0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0	0	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1	0

Приоритет выполнения операций:

Сначала выполняются действия в скобках. Затем выполняется операция отрицания ($\neg$), далее – конъюнкция ($\wedge$), дизъюнкция ($\vee$), импликация ($\Rightarrow$) и в последнюю очередь – эквивалентность ($\sim$). Однотипные операции выполняются в порядке следования.

Таблица истинности – это набор всевозможных комбинаций переменных с указанием значения логической формулы. Такая таблица, описывает логическую функцию.

2. Пример

Задача:

Приведите таблицу истинности для следующего выражения

$$\bar{A} \vee B \wedge A \Rightarrow B$$

Решение:

A	B	$\bar{A}$	$B \wedge A$	$(\bar{A} \vee (B \wedge A))$	$((\bar{A} \vee (B \wedge A)) \Rightarrow B)$
0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	1
		0	1	1	1

Задача:

Для какого из представленных вариантов символьных строк следующее высказывание является ложным:

$$(\text{Первая буква гласная}) \rightarrow \neg(\text{Третья буква согласная}) ?$$

- 1) abedc; 2) babas; 3) becde; 4) abcab.

Решение:

Логическое выражение является импликацией. Данная логическая функция ложна только в том случае, когда из истинной левой части высказывания следует ложная правая часть. Левая часть будет истинной для вариантов один и четыре. Правая часть является отрицанием высказывания «третья буква согласная» (что эквивалентно высказыванию «третья буква гласная»). При этом правая часть ложна для вариантов два, три и четыре. Следовательно, правильный вариант расположен под номером 4.

Ответ:

4

Задача:

Какое из представленных выражений равносильно следующему:

$$A \vee \neg(\neg B \wedge \neg C) ?$$

- 1) $\neg A \vee \neg B \vee \neg C$; 2) $A \wedge \neg(B \wedge C)$;
 3) $A \vee \neg B \vee \neg C$; 4) $A \vee B \vee C$.

Решение:

Задействуем законы де Моргана. Раскрыв скобки запишем:

$$A \vee \neg(\neg B \wedge \neg C) = A \vee (\neg\neg B \vee \neg\neg C).$$

Теперь применим закон двойного отрицания:

$$A \vee (\neg\neg B \vee \neg\neg C) = A \vee B \vee C.$$

Следовательно, правильный вариант четвертый.

Ответ:

4

Задача:

По заданному фрагменту таблицы истинности для выражения F определить, какое из перечисленных ниже логических выражений ему соответствует [5].

X	Y	Z	F
1	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0

- 1) $\neg X \wedge \neg Y \wedge Z$; 2) $X \vee \neg Y \vee \neg Z$;
 3) $\neg X \wedge \neg Y \wedge Z$; 4) $\neg X \vee \neg Y \vee Z$.

Решение:

Подставим представленные значения X, Y и Z из таблицы во все варианты логических функций.

Для первого выражения получим:

$$\neg 1 \wedge \neg 0 \wedge 0 = 0 \wedge 1 \wedge 0 = 0;$$

$$\neg 0 \wedge \neg 0 \wedge 1 = 1 \wedge 1 \wedge 1 = 1;$$

$$\neg 0 \wedge \neg 1 \wedge 0 = 1 \wedge 0 \wedge 0 = 0.$$

Для второго выражения получим:

$$1 \wedge 0 \wedge \neg 0 = 1 \wedge 0 \wedge 1 = 0;$$

$$0 \wedge 0 \wedge \neg 1 = 0 \wedge 0 \wedge 0 = 0;$$

$$0 \wedge 1 \wedge \neg 0 = 0 \wedge 1 \wedge 0 = 0.$$

Для третьего выражения получим:

$$1 \vee \neg 0 \vee \neg 0 = 1 \vee 1 \vee 1 = 1;$$

$$0 \vee \neg 0 \vee \neg 1 = 0 \vee 1 \vee 0 = 1;$$

$$0 \vee \neg 1 \vee \neg 0 = 0 \vee 0 \vee 1 = 1.$$

Для четвертого выражения получим:

$$\neg 1 \vee \neg 0 \vee 0 = 0 \vee 1 \vee 0 = 1;$$

$$\neg 0 \vee \neg 0 \vee 1 = 1 \vee 1 \vee 1 = 1;$$

$$\neg 0 \vee \neg 1 \vee 0 = 1 \vee 0 \vee 0 = 0.$$

Таким образом, сопоставив приходим к выводу, что правильный вариант под номером один.

Ответ:

1

Задача:

Найдите наименьшее целое число $x > 0$, при котором логическое выражение $(4 > -(4 + x) \cdot x) \rightarrow (30 > x \cdot x)$ является ложным?

Решение:

Импликация ложна только в случае, если левая часть выражения истинна, а правая ложна.

Рассмотрим левую часть. После преобразований можно записать квадратное неравенство $x^2 + 4x + 4 > 0$ или $(x + 2)^2 > 0$. Поскольку $x > 0$, левая часть импликации истинна всегда. Выражение $(30 > x \cdot x)$ будет ложным для $x > 5$. ($30 > 5^2$, но $30 < 6^2$). Следовательно наименьшее целое число x большее нуля, для которого высказывание ложно равно 6.

Ответ:

6

Задача:

Перед началом соревнований три зрителя высказали предположения по поводу победителей:

- Коля победит, Петя будет вторым;
- Петя– третий, Ваня– первый;
- Коля будет последним, а первым будет Женя.

Когда турнир окончился, оказалось, что каждый из зрителей был прав только в одном прогнозе из двух. Какое место на соревнованиях заняли

Женя, Ваня, Петя и Коля? В ответе перечислите места участников в указанном порядке имен.

Решение:

Обозначим буквами предсказания каждого зрителя [5].

Первый: А — Коля победит; В — Петя второй.

Второй: С — Петя третий; D — Ваня первый.

Третий: E — Коля последний; F — Женя первый.

Нетрудно заметить, что истинными одновременно не могут быть выражения В и С; А и E; А и D; А и F; D и F.

Поскольку из условия известно, что в каждом из прогнозов одно высказывание ложно, а другое истинно, то получаем следующее:

- $A \neg B \vee \neg AB = 1$;
- $C \neg D \vee \neg CD = 1$;
- $E \neg F \vee \neg EF = 1$.

Так как все условия должны быть истинными одновременно справедливо следующее выражение:

$$(A \neg B \vee \neg AB)(C \neg D \vee \neg CD)(E \neg F \vee \neg EF) = 1.$$

Раскроем скобки. Используя логические законы, рассмотренные ранее, получим:

$$\begin{aligned} & A \neg B C \neg D E \neg F \vee \neg A B C \neg D E \neg F \vee A \neg B \neg C D E \neg F \vee \\ & \vee \neg A B \neg C D E \neg F \vee A \neg B C \neg D \neg E F \vee \neg A B C \neg D \neg E F \vee \\ & \vee A \neg B \neg C D \neg E F \vee \neg A B \neg C D \neg E F = 1. \end{aligned}$$

Учитывая, что $BC = 0$, $AE = 0$, $AD = 0$, $AF = 0$, $DF = 0$, получаем следующее:

$$\neg A B \neg C D E \neg F = 1.$$

Представленная конъюнкция равна единице, если все сомножители равны единице, следовательно:

$$A = 0; B = 1; C = 0; D = 1; E = 1; F = 0.$$

Вспоминая высказывания каждого из зрителей, получаем, что Петя — второй, Ваня — первый, Коля — последний, т. е. четвертый. Таким образом, Женя на третьем месте. Следовательно, правильный ответ — 3124.

Ответ:

3124

3. Задания

1. **Задача:**

Составить таблицу истинности для выражений

1) $A \vee B \Rightarrow A \sim B$

2) $\bar{A} \vee (\bar{B} \bar{A}) \oplus B$ ($\oplus$ – исключающее ИЛИ, сумма по модулю 2)

3) $A \vee B \Rightarrow C$

Решение:

			0 0 0 1
			0 0 1 1
			0 1 0 0
			0 1 1 1
	0 0 1	0 0 1	1 0 0 0
	0 1 0	0 1 0	1 0 1 1
	1 0 0	1 0 1	1 1 0 0
1 -	1 1 1	2 - 1 1 1	3 - 1 1 1 1

Задача:

Для какого слова истинно высказывание:

(Первая буква гласная $\vee$ Пятая буква согласная) $\rightarrow$ Вторая буква гласная?

1) арбуз;

3) кресло;

2) ответ;

4) привет.

Решение:

Высказывание **ложно**, если (1) первая буква согласная и (2) пятая буква гласная, а (3) вторая буква – согласная. Таким словом будет 4)

Ответ:

4

3. **Задача:**

Выберете логическое выражение эквивалентное следующему:

$$\neg(\neg A \wedge B) \vee \neg C?$$

1) $\neg A \vee B \vee \neg C$;

2) $A \vee \neg B \vee \neg C$;

3) $\neg A \vee \neg B \vee \neg C$;

4) $A \vee B \vee \neg C$.

Решение:

По закону де моргана: $\neg(\neg A \wedge B) \vee \neg C = A \vee \neg B \vee \neg C$

Ответ:

2

4. **Задача:**

По заданному фрагменту таблицы истинности для выражения F определить какое из перечисленных ниже логических выражений ему соответствует.

X	Y	Z	F
0	0	0	0
1	0	1	1
0	1	0	1

- 1) $X \wedge Y \wedge Z$; 2) $X \wedge Y \vee Z$;
 3) $\neg X \vee Y \vee \neg Z$; 4) $X \vee Y \wedge \neg Z$.

Решение:

```

1 def f(x, y, z):
2     return x or y and (not z)
3
4
5 t = [(0, 0, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 0)]
6 print([f(*p) for p in t]) == [0, 1, 1]
7

```

Ответ:

4

5. **Задача:**

Найдите наибольшее целое число $x > 0$, для которого ложно выражение:

$$((x + 6) \cdot x + 9 > 0) \rightarrow (x \cdot x > 20) .$$

Решение:

```

def f(x):
    return (x * x + 6 * x + 9 > 0) <= (x * x - 20 > 0)

for x in range(1, 10000):
    if not f(x):
        print(x)

```

1
2
3
4

Ответ:

4

6. **Задача:**

Найдите значения логических переменных A, B, C, D, при которых логическое выражение $(\neg(C \vee B) \wedge A) \rightarrow ((\neg A \wedge \neg C) \vee D) = 0$.

Решение:

Преобразуем: $(\neg C \wedge \neg B \wedge A) \rightarrow ((A \vee C) \rightarrow D)$

Видно, что $A=1, B=0, C=0$. Чтобы выражение $((A \vee C) \rightarrow D)$ было ложным, $D=0$

Ответ:

(A=1,B=0,C=0,D=0)

7. **Задача:**

В соревновании участвовало пять человек: Аня, Надя, Вера, Рита, Саша. Об итогах турнира есть пять высказываний:

1. Первое место заняла Аня, а Рита – третья.
2. Пятая Вера, а вот Надя первая.
3. Первая Саша, а Вера – вторая.
4. Рита пятая, а Надя была четвертой.
5. Надя была четвертой, а первой — Аня.

Известно, что в каждом утверждении только одно утверждение из двух истинно. Требуется найти, кто занял первое место, и на каком месте была Аня? Ответ следует записать в виде первой буквы имени победительницы, и, через запятую, места, занятого Анной.

Решение:

Пометим высказывания, которые мы посчитаем ложными:

1. **Первое место заняла Аня**, а Рита – третья.
2. Пятая Вера, **а вот Надя первая**.
3. Первая Саша, **а Вера – вторая**.
4. **Рита пятая**, а Надя была четвертой.
5. Надя была четвертой, **а первой — Аня**.

	1	2	3	4	5
Аня	0	1	0	0	0
Надя	0	0	0	1	0
Вера	0	0	0	0	1
Рита	0	0	1	0	0
Саша	1	0	0	0	0

Ответ:

С,2

Тест 4

1. **Задание:**

Таблица, включающая всевозможные значения логической функции, называется:

Ответ:

- 1) таблица ложности;
- 2) таблица истинности;
- 3) таблица значений;
- 4) таблица ответов.

2. **Задание:**

	Значение логического выражения $\neg(A \vee B)$ по закону Моргана равно: Ответ: 1) $\neg A \& \neg B$; 2) $\neg A \& B$; 3) $A \& \neg B$; 4) $\neg A \vee \neg B$.																				
3.	Задание: Какое из перечисленных имен удовлетворяет истинности высказывания: $\neg$ (Первая буква согласная $\rightarrow$ Третья буква гласная) ? Ответ: 1) Ирина; 2) Сергей; 3) Григорий; 4) Ольга.																				
4.	Задание: Выберете выражение эквивалентное следующему: $\neg A \vee \neg(B \wedge C)$? Ответ: 1) $\neg A \vee \neg B \vee \neg C$; 2) $\neg A \wedge B \wedge C$; 3) $A \wedge \neg B \wedge C$; 4) $(\neg A \vee B) \wedge C$.																				
5.	Задание: По заданному фрагменту таблицы истинности для выражения F определить какое из перечисленных ниже логических выражений ему соответствует. <table><tr><td></td><td>X</td><td>Y</td><td>Z</td><td>F</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table> Ответ: 1) $\neg X \vee \neg Y \vee \neg Z$; 2) $X \wedge Y \wedge Z$; 3) $X \wedge \neg Y \wedge \neg Z$; 4) $X \vee Y \vee Z$.		X	Y	Z	F		0	0	0	0		1	1	0	1		1	0	0	1
	X	Y	Z	F																	
	0	0	0	0																	
	1	1	0	1																	
	1	0	0	1																	
6.	Задание: Для какого из приведенных значений x выражение $(x > 2) \vee (x > 5) \rightarrow (x < 3)$ истинно. Ответ: 1) 5; 2) 3; 3) 4; 4) 2.																				
7.	Задание: Для какого из приведенных значений x выражение $\neg((x > 2) \rightarrow (x > 3)) = 1$.																				

Ответ:	
☐	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4.
8.	Задание:
☐	Сколько разнообразных решений имеет выражение $A \wedge \neg B \vee C \wedge \neg D \wedge (E \vee \neg E) = 0,$ A, B, C, D, E — логические переменные? В качестве ответа требуется написать количество таких наборов.
	Ответ:
☐	
9.	Задание:
☐	Каково наибольшее целое число X, при котором истинно высказывание $(100 < X \cdot X) \rightarrow (100 > (X + 1)(X + 1)) ?$
	Ответ:
☐	
10.	Задание:
☐	Четыре друга — Антон, Михаил, Николай и Виктор пришли в автосалон. Продавец сказал, что осталось только четыре машины: красная, черная, белая и синяя. Каждый из друзей купил по машине.
☐	Имеется три утверждения: - Красную машину купил Антон, а черную — Михаил; - Антон взял черный автомобиль, а Виктор — белый; - Николай забрал черное авто, а Виктор — синее. Кто купил синюю машину, и какой автомобиль выбрал Виктор? Известно, что половина каждого утверждения ложна, а половина истинна. Ответ требуется записать в виде первой буквы имени, взявшего синий автомобиль, и, через запятую, первую букву цвета машины Виктора.
	Ответ:
☐	

Реализация задач на языке программирования Python

1. Теоретический материал

В Python существует возможность работы с двоичными разрядами (битами) целых величин. При этом каждый бит числа рассматривается

отдельно. Для этого в Python задействованы битовые (поразрядные) операторы, которые реализуют битовые операции.

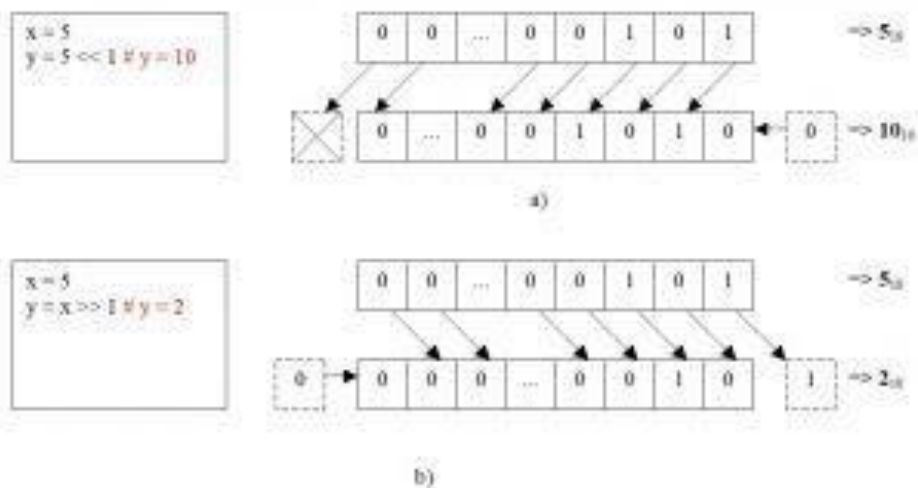
В побитовых операторах (операциях) операнды рассматриваются как последовательность бит (нулей или единиц). Над разрядами существует возможность выполнять известные логические операции (логическое «ИЛИ», логическое «И», и т.д.).

Битовые операции в Python в порядке убывания приоритета представлены ниже:

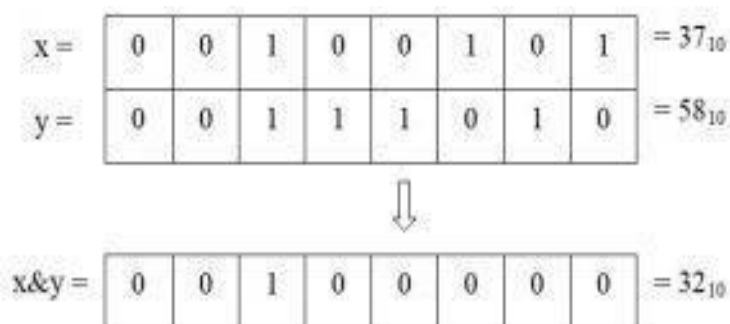
Операции	Назначение
~	побитовое НЕ (инверсия);
<<,>>	битовые сдвиги влево и вправо;
&	побитовое И;
^	побитовое исключающее ИЛИ (XOR);
	побитовое ИЛИ (OR).

В битовой инверсии значение любого бита числа меняется на противоположное. У числа при этом меняется знак со смещением на -1.

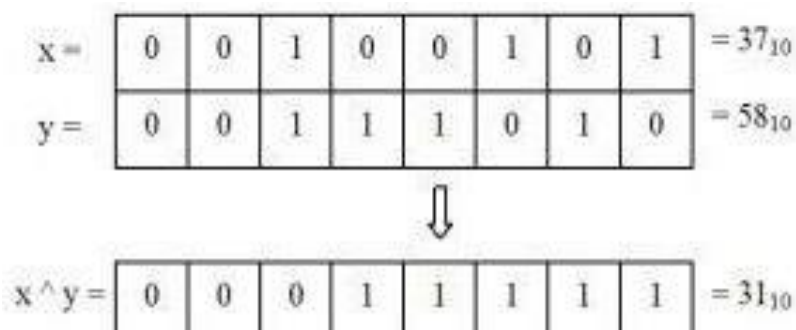
Операторы сдвига влево << и сдвига вправо >> сдвигают биты на одну или несколько позиций влево или вправо соответственно.



Битовый оператор И (AND) есть бинарным и выполняет побитовое «И» для каждой пары битов операндов, которые размещаются слева и справа от знака оператора &.



Битовый оператор «исключительное ИЛИ» обозначается ^ и выполняет операцию сложения по модулю 2 для любого бита операндов.



Битовый оператор ИЛИ (OR) символом |. Оператор реализует побитовое логическое сложение.

x =	0	0	1	0	0	1	0	1	= 37 ₁₀
y =	0	0	1	1	1	0	1	0	= 58 ₁₀
↓									
x y =	0	0	1	1	1	1	1	1	= 63 ₁₀

2. Пример

Задача:

Дано число $x = 37$, $y = 58$.

Найти $\sim x$, $x \gg 3$, $x \ll 2$, $x \& y$, $x \wedge y$, $x | y$

Решение (код программы):

x, y = 37, 58

#x в десятичной и двоичной системе

print('x = ', x, ' x_bin = ', bin(x))

#y в десятичной и двоичной системе

print('y = ', y, ' y_bin = ', bin(y))

#~x в десятичной и двоичной системе

a = ~x

print('~x = ', a, ' ~x_bin = ', bin(a))

#x >> 3 в десятичной и двоичной системе

b = x >> 3

print('x >> 3 = ', b, ' (x >> 3)_bin = ', bin(b))

#x << 2 в десятичной и двоичной системе

c = x << 2

print('x << 2 = ', c, ' (x << 2)_bin = ', bin(c))

#x & y в десятичной и двоичной системе

```

d = x & y
print('x&y =', d, ' (x&y)_bin = ', bin(d))

#x^y в десятичной и двоичной системе
e = x ^ y
print('x^y =', e, ' (x^y)_bin = ', bin(e))

#x|y в десятичной и двоичной системе
f = x | y
print('x|y =', f, ' (x|y)_bin = ', bin(f))

```

Задача:

Вытянуть из числа 4,5,6 биты и определить их целочисленное значение.

Решение (код программы):

```

number = int(input('Input number: '))
# фильтр на 4,5,6 биты
number &= 0b1110000
# сдвинуть на 4 разряда вправо
number >>= 4
print('number = ', number)

```

Задача:

Умножить значения двух чисел. В первом числе взять биты, которые размещены в позициях 0-5. Во втором числе взять биты, которые размещены в позициях 0-7.

Решение (код программы):

```

x = int(input('x = '))
y = int(input('y = '))

# фильтр на 0-5 биты
x &= 0b11111

# фильтр на 0-7 биты
y &= 0b1111111

```

умножить

`z = x*y`

`print('x = ', x)`

`print('y = ', y)`

`print('z = ', z)`

3. Задания

Задача:

Даны два различных числа k и n . Выведите значение $2^k + 2^n$, используя только битовые операции.

Решение (код программы):

```
k = int(input())
n = int(input())
print((1 << k) | (1 << n))
```

Задача:

Ввести число $n > 0$ с клавиатуры. Если число n является точной степенью двойки, вывести “YES”, в противном случае “NO”.

Решение (код программы):

```
n = int(input())
if (n & (n - 1) == 0) and n > 0:
    print("YES")
else:
    print("NO")
```

Задача:

Даны целые числа a и k . Выведите число, которое получается из a установкой значения k -го бита в 1.

Решение (код программы):

```
a = int(input())
k = int(input())
a |= 1 << (k - 1)
print(a)
```

Задача*:

Дано целые числа n и k . Обнулите в числе n его последние k бит и выведите результат. Рекомендуется сделать эту задачу без использования циклов.

Решение (код программы):

```
n = int(input())
k = int(input())
mask = ~((1 << k) - 1)
print(n & mask)
```